

한이음 회의록

활동방법: 오프라인

활동장소: 서원대학교 제1자연관 405호

활동일자: 2026-05-28

활동시간: 11시 00분~12시 00분

참여인원: 민영기 이글루 코퍼레이션/멘토

육영민 서원대학교/멘티

이찬민 서원대학교/멘티

윤종하 서원대학교/멘티

활동내용(회의내용)

모바일 앱 및 백엔드 기본 기능 구현

Flutter에서 로그인·회원가입, 냉장고 선택, 재고 조회·수정, 레시피 조회 화면을 구현하고 Flask 백엔드 및 MySQL 데이터베이스와 연동되는 기본 흐름을 점검했습니다.

식재료 이미지 분류 모델 구축

수집한 식재료 이미지를 학습용 데이터셋으로 정리하고 YOLO 분류 모델을 학습했습니다. 이미지와 카메라 입력을 받아 품목명과 신뢰도를 확인하는 테스트 코드를 구성했습니다.

Raspberry Pi 카메라 연동 방향 확정

라즈베리파이에서 촬영한 이미지와 인식 결과를 백엔드 업로드 API로 전송하는 카메라 브리지 구조를 검토하고, 리드 스위치로 문 열림을 감지해 촬영을 시작하는 방식으로 구현하기로 했습니다.

향후계획 및 기타사항

라즈베리파이 GPIO17에 리드 스위치를 연결하고 문 열림 신호가 발생했을 때만 카메라와 인식 파이프라인이 동작하도록 구현할 예정입니다.

고정된 중앙 영역만 분류하면 식재료 위치에 따라 누락될 수 있으므로, 화면 안의 후보 물체를 동적으로 찾고 잘라내는 검출 방식을 추가로 검토할 계획입니다.

PC와 라즈베리파이의 촬영 해상도와 프레임 설정을 맞추고, 동일 식재료의 반복 등록을 막기 위한 안정 프레임 및 대기시간 기준을 정하기로 했습니다.